

Computer Programming II final project announcement

Spring 2026

1 Description

在本課程的 final project 當中，需要各位同學以 1 至 3 人的分組，發揮想像力、創造力及程式設計的能力，完成一個完整的 project。Project 主題為「遊戲 (game)」。

本 final project 的初衷，是希望各位同學能發揮自己的長處，展現自己完成一個 project 的能力。由於上機考的限制，考試中所有同學都必須使用 C 語言，在電腦教室的開發環境與受限制的時間條件下，撰寫程式滿足題目的描述。考慮到這種制式考試，或許無法完全反映一個人的程式設計、開發能力，故在 final project 當中，給出了相當大的自由度。只要是與「遊戲」這一題目相關的 project，並遵守以下規定即可。

- **題目相關性：**只要題目可以跟遊戲沾上邊均可。如有疑慮可以主動詢問助教。Final project proposal 時，我們也會判斷各位提出的題目的相關性，原則上從寬認定。
- **可執行性相關規定：**各位同學必須確保整個 project 的程式在 Ubuntu 24.04 環境下可以運作。如有需要事先特別安裝的程式/dependency (例如某種語言的 compiler)，必須在報告/readme 中詳細描述在 Ubuntu 環境下安裝的方式。此外，執行程式的方法也必須詳細描述清楚。如果助教無法正確執行你的 project，在這一部份會扣分。
- **程式語言相關規定：**程式語言不拘，但是整個 project 必須有至少一部份使用到 C 語言。
- **一魚兩吃相關規定：**本 final project 允許一魚兩吃，但必須在 proposal 時主動告知。此外，不允許使用本學期開始前已完成的 project 一魚兩吃 (例如拿以前修過的紀老師的程式設計 final project 交差)。對於一魚兩吃者，final project 原則上總分會扣 10 分，但會根據個別狀況酌予調整 (例如：一魚兩吃的對象如果只是「拿這個 project 參加校外比賽」而非「拿這個 project 繳交另一門課的報告」，則扣分會減輕)。隱瞞者視同作弊，全組自動當掉。
- **LLM usage 相關規定：**本 final project 允許使用任何的 LLM/LLM agent，但必須在報告當中明確告知使用的 LLM 以及使用的範圍 (如：哪些部分的 source code 是 LLM 撰寫的，哪些不是；使用的 prompt 有多詳細)。隱瞞者視同作弊全組自動當掉。
- **原創性相關規定：**本 final project 可以是前人的 project/工作的延伸，但相關資訊必須明確告知，以便助教針對原創性做出合理的評分。隱瞞者同樣視同作弊，全組自動當掉。此外，如果直接拿取前人的工作，未做任何修改，則 final project 自動 0 分。
- **分工相關規定：**組內分工的方式可以自行決定，但必須在書面報告上詳細描述每一個人的分工狀況。原則上只要沒有太大的不平衡，所有組員都會得到一樣的分數。

1.1 Proposal

5/12 (二) 為 final project proposal，當天每一組的同學會輪流向我和助教報告對 final project 的預期計畫。Proposal 當中首先必須告知一魚兩吃的狀況。除此之外，必須告知以下資訊：1) 想做的題目 (包含與主題的關聯性)；2) 預期的系統架構；3) 預期的時程；4) 預期分工；5) 素材來源 (包含可能的影像/音樂等素材；如果此 project 在前人的 project 的基礎上發展，也需要告知前人的 project 的相關資訊)。Proposal 的目的是讓我們了解大家的進度與想法，同時也確保你們有明

確的計畫。Proposal 不會計分，**但除事先請假外，全組同學都必須到場**，無故缺席則個人的 final project 總分扣 5 分。

原則上，除非題目本身與主題完全無關，否則 proposal 時，我們只會在各位的想法之上給予建設性的意見，不會要求大幅修改方向。如果各位同學擔心的話，歡迎提前寄信給助教詢問題目與 proposal 的可行性，或者尋求大方向上的建議。助教這邊都很樂意提供協助！

1.2 Presentation and submission

完成 final project 後，以下為各位需要做的事情：

- **6/9 (二) 上台報告：**在最後一次上課時，每一組都必須上台進行報告。報告的目標在於向其他同學、助教以及我展現並「推銷」此 final project 的內容以及其亮點。可使用中文或英文進行報告。具體每組的報告時間，將在分組完成後，考慮組別數量再行決定，但不會少於 5 分鐘。**報告當中必須包含現場 demo**，但除此之外形式不拘，可以額外使用投影片報告，也可以使用任何其他具創意性的方法。報告時請使用自己的電腦，連接 HDMI 線投影到大螢幕上。報告後另有提問時間。如果助教或我有問題，將會主動進行提問。
- **6/12 (五) 前繳交書面報告：**繳交一份 pdf 文件，用書面的方式描述自己這個 project。書面報告的目標在於更詳細地解釋這個 project，不須受口頭報告時間的限制。書面報告的頁數至多 20 頁，撰寫的方式與內容不限，但組內分工的狀況必須寫入書面報告當中（因此在任何情況下，書面報告都不可以完全空白）。書面報告同樣可用中文或英文撰寫。
- **6/12 (五) 前繳交完整程式碼與 readme 檔：**將整個 final project 的程式碼以及一份指示使用者如何執行這份程式碼的 readme 檔案，壓縮成一個 zip 檔並繳交。Readme 檔案必須包含充分的資訊，讓使用者能夠照著指示，正確地執行這個程式。Readme 可用中文或英文撰寫。

1.3 Examples

如果各位同學對於 final project 仍然沒有什麼方向，以下試舉幾個可以做的題目供參考。注意以下題目僅屬舉例，絕非限制大家一定得做這些題目。

- 設計並實作一個新的電腦遊戲（類型不拘），或是將桌上遊戲轉為電腦版。此外，也可將早期的電腦遊戲用新的方式重製（e.g., 重製《夢日記》）。
- 設計並實作一個「製作遊戲」的程式，例如「RPG Maker」這樣的軟體。
- 設計一個電腦程式自動玩某個遊戲，例如自動打麻將的程式。
- 設計一個「自動製作遊戲/遊戲 MOD」的程式，例如將小說的情節自動轉換成遊戲、根據小說情節自動生成遊戲音樂，或是自動產生音樂遊戲的譜面。
- 對於與遊戲相關的領域進行研究或改良，例如電腦圖學（computer graphics）、計算機網路（computer networks）等等。

1.4 Exemption

任何人都可以在分組表單上勾選「我不想做期末專題」，以豁免做 final project 的必要。如此一來，學期成績將直接以上機考的分數計算，但不能享受任何上機考的調分。

此外，如果沒能在 deadline 之前填寫表單，則預設視為不想做期末專題，請謹慎考慮。

2 Evaluation Criteria

Final project 的評分會根據以下 criteria 進行評分：

- **Executability (可執行性)**：助教是否能正確執行你的程式？是否會碰到任何問題？只要可以正常執行，這一項就會得高分。換句話說，這一項可視為基本分。
- **Creativity, novelty, and originality (創意、新意與原創性)**：評估 project 是否具備創新性。創新性的定義是多元的，不管是想法上、技術上，甚至於設計上的創新都可以。
- **Technical execution (技術性)**：評估整個 project 在程式設計面上的技術性，以及（如果有的話）研究/開發面上的技術性。取兩者之中表現較好的面向計分。
- **Art and design (藝術與設計)**：整個程式的設計與藝術層面的表現。只要你們的程式有任何 UI 或是包含任何創作層面的內容（例如：設計一個文字遊戲，其中包含文字腳本的創作），均列入這一項。如果你們的 project 不包含任何這方面的設計，例如是做一項計算機圖學的研究，則我們會直接略過這一項，只用其餘四項做計算。
- **Presentation and report (報告表現)**：評估口頭報告與書面報告上的表現、說服力。

完成五項評分後，我們會使用 root mean square (方均根) 的方式進行平均得出總分。五項評分各自的權重均等。基本上，這個平均方式鼓勵各位專注於特定項目的表現，而不一定要做到面面俱到。最後，在對所有組別算出平均分後，我們會進行調分，確保 final project 的平均分與上機考的平均分接近。為此有可能會往下或往上調分。

特殊扣分項：如果程式 demo 或執行時發生問題，且發生問題的部分與 LLM 生成的程式碼相關，助教會酌情加重扣分。換句話說，用 LLM 開發絕對不可恥（本人對此抱持中立態度，是否使用由各位決定），但是用 LLM 開發卻出錯，那就是可恥的事情了。

3 Important Dates

- 分組表單公布: 2026/03/29 前會公布
- 填寫分組表單 deadline: 2026/04/12 23:59
- 助教公告分組配對結果 (僅適用於勾選「需要助教幫忙分組」者): 2026/04/14
- Final project proposal: 2026/05/12
- Final project 上台報告: 2026/06/09
- 所有 final project 相關資料繳交期限: 2026/06/12 23:59